

NObreath®



Operating Manual



breath analysis is the new blood test

www.bedfont.com

목차

1	사용목적	2
2	서문	2
	주의사항	3
3	금기사항	3
	경고	4
4	제품의 구성	5
5	제품의 사양	6
6	기기의 외형	7
7	디스플레이 심벌	8
8	유지보수	10
	세척	10
	기기의 조작	11
9	호기검사의 수행	12
	주변환경의 NO 검사	13
	설정	14
	음향장치	14
	날짜/시간	14
10	영점조정	15
	시스템 안내	15
	정비	15
	추가정보	16
11	제품의 수리	17
12	서비스 절차	18
13	소모품	19
14	보증	19
15	사용설명서 작성년월일	20
16	의료기기법 기재사항	20

사용목적

NObreath®는 ppb(10억분의 1) 단위로 호기산화질소를 측정할 의도로 만들어진 장비이다. 이것은 건강관리 전문가가 사용한다.

건강관리환경과 다른 임상적인 사항과 연계된 부분을 위해 측정하여 사용하는데 목적을 두며, 또한 검사실에서 평가하는데 목적을 두고 있다.

서문

산화질소는 대개 천식 같은 염증성질환의 경우에 수치가 올라가는 것을 알 수 있다. 그러므로 이러한 질환을 알아내고 그 정도가 어떠한지 알아내는데 사용되어 진다.

산화질소의 측정만으로 진단을 하지 않으며 다른 평가방법과 검사를 연계하여 사용해야한다.

주의사항

기기의 관리 시 알코올, 알코올성분이 함유된 세척제, 솔벤트 등의 사용은 센서의 치명적인 손상을 주므로 절대 사용을 하지 않는다.

액체상태의 물기에 담거나, 액체를 뿌리는 행위는 하지 않는다.

건전지의 수명은 아이콘으로 인식할 수 있으며, 아이콘이 화면에 나타나면 건전지를 교환한다.

호기 검사 시 본사(Bedfont)에서 제공한 부속품을 사용한다. 그렇지 않을 경우 잘못된 검사결과와 원인이 될 수 있다.

마우스피스 는 환자별로 각각 사용해야 하며 최대 3번까지 사용할 수 있다.

3회 이상 재사용 시 정확한 결과를 알 수 없으며 교차감염의 원인이 될 수 있다.

마우스피스는 사용 후 폐기해야 한다. 지정된 폐기 기준에 준하여 폐기한다.

환자는 검사를 하는 동안에 기기가 인식할 수 있도록 숨을 계속적으로 내 쉬어야 한다. 그렇지 않으면 잘못된 결과가 나올 수 있다.

호흡 검사 시 샘플은 정확한 양을 확보 하도록 하여야 한다. 호기 검사를 하는 동안 기기는 항상 위를 향하도록 한다. 검사하는 동안 N0breathFlo 안의 공이 검은 띠와 튜브의 중간사이에 위치하게 해야 한다.

마우스피스는 사용 후 만지면 따뜻할 것이다.

N0breathFlo는 50회만 측정한다. 마우스피스 한 팩(50개)당 새로운 N0breathFlo를 준비한다.

항상 기기의 배기구 는 막히지 않도록 한다.

기기는 매월 1회의 ZERO 세팅을 해야 한다. 자세한 사항은 10페이지를 참조한다.

감염관리와 관련하여서는 Bedfont 감염관리와 유지관리 가이드라인을 참조한다.

금기사항

센서는 호기가스와 약간의 교차민감도가 있을 수 있다. 하지만 이것은 아주 미미하며 결과에 영향을 주지 않는다. 자세한 안내를 원하시면 본사로 연락을 주시기 바랍니다.

경고

기기는 온도와 습도에 영향을 받을 수 있다. 허용된 범위는 기기사양서 4 페이지를 참조한다.

핸드폰이나 DMB 등 이동용 통신기기는 검사결과에 영향을 줄 수 있다. 검사 시 이러한 기기의 전원은 반드시 끈다.

제품의 구성

- ① Instrument
- ② Operation instructions
- ③ AA batteries
- ④ Mouthpieces
- ⑤ NObreathFlo

Infection control and maintenance guidelines

Instrument cleansing wipes



제품의 사양*

Exhaled flow during FE_{N0} measurement at 50mls/sec $\pm$ 10% at 10cm H₂O.

Concentration range:	5~200ppb nitric oxide
Accuracy:	$\pm$ 5ppb of measured value $\leq$ 50ppb $\pm$ 10% of measured value $>$ 50ppb
Repeatability:	$\pm$ 5ppb of measured value $\leq$ 50ppb $\pm$ 10% of measured value $>$ 50ppb
Sensor sensitivity:	5ppb
Breath test time:	12 seconds(Adult) , 10 second(Child)
Response time	$<$ 10 sec
Warm up time	$<$ 2 mins
Ambient air test:	30 seconds
Operating temperature range:	10~30 °C
Operating relative humidity (environmental):	10~80% Rh (non-condensing)
Sensor operating life:	1~2 years; 6 month warranty
Detection principle:	Electrochemical sensor
Lowest detection limit:	1ppb
Sensitivity drift:	$<$ 5% per annum
Maximum ambient operating level:	350 ppb NO
Power:	4.5V DC: 3 x AA (LR6 or equivalent) alkaline batteries
Battery Life (1 set of 3 AA batteries):	Up to 120 tests
Display:	Colour LCD with touch screen
Dimensions:	Approx. 152 x 87 x 47mm
Weight:	Approx. 400g including batteries
Construction:	Case - Polycarbonate/ABS blend with elastomeric overmould NObreathFlo - Polycarbonate/ABS blend Mouthpiece - Polypropylene

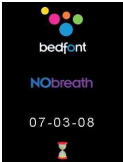
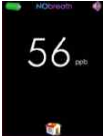
*Bedfont reserve the right to update this specification without notification.

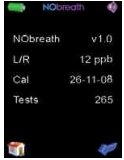
기기의 외형

- ① Display
- ② On/off button
- ③ Aperture for NObreathFlo
- ④ NObreathFlo
- ⑤ NObreath mouthpiece
- ⑥ Exhaust port for breath sample
- ⑦ Sounder outlet
- ⑧ Battery compartment



디스플레이 심벌

Start-up screen:	
Battery condition:	
Sounder:	on  off 
Start breath test:	Adult  Child 
Start ambient air test:	
Settings:	
Return to main menu:	
Return to previous menu:	
Inhale:	 
Exhale for breath test:	 
Progress Bar:	
Final reading:	

Calibration menu:	
Perform zero check:	
Calibration (unavailable):	
Pump Speed (unavailable):	
Acknowledge Zero/calibration:	pass  fail 
Set date/time:	
System info screen:	
Contact Bedfont or distributor for help:	
Service reminder:	

유지보수

마우스피스는 한 환자에게만 사용한다. 동일 마우스피스를 다른 환자가 사용해서는 안 되며 반드시 다른 마우스피스로 교환한다.

건전지 교환시기에는 건전지를 교환한다.

NObreathFlo는 50테스트마다 교환한다.

건전지 표시는 기기를 사용하지 않더라도 모니터의 왼쪽에 항상 나타난다.

기기는 매달 한번씩 14 페이지를 참조하여 영점조준을 해야 한다.

본사에서 교육을 받기 전에는 기기의 서비스나 다른 이유로 기기를 열어보지 않는다.

만약 이러한 경우 보증기간 내라도 서비스를 받지 못하며 기기의 수리와 관련된 보증을 받지 못한다.

세척

기기와 NObreathFlo의 외부를 닦기 위해 특별한 일회용 세척지를 공급한다.

제품의 세척을 위해 알코올이나 알코올이 함유된, 혹은 다른 솔벤트가 함유된 세척액을 절대 사용하지 않는다. 이러한 물질의 사용 시 발생하는 기체 등에 의해 기기의 센서에 나쁜 영향을 주어 센서가 손상된다.

기기가 물과 접촉하거나 액체가 튀어 더럽혀질 수 있는 환경에서는 사용하지 않는다.

기기의 조작

AA형 알카라인 건전지를 기기에 장착한다.

기기의 전원을 켜면 모든 기능을 터치스크린으로 제어할 수 있다.

on/off 버튼을 이용하여 기기를 켜거나 끈다.

기기를 켜면 모니터에 시동화면이 나타나며, 기기는 60초 뒤에 작동을 시작한다.

이 시간동안 센서챔버 안의 공기를 펌핑하여 NO 가스가 없는 상태로 만들고 영점측정을 수행한다. 이때 기기의 배기구를 막지 않는다.

메인메뉴에서는 세 개의 심벌을 표시한다.

① Breath test (호기검사)



② Ambient air test (주변환경 검사)



③ Setting menu(세팅메뉴)



호기검사의 수행

새로운 검사를 위해서는 새 마우스피스를 NObreathFlo에 장착한다.

NObreathFlo를 기기에 안전하게 완전히 장착하고 마우스피스를 NObreathFlo에 장착한다.

모든 장착된 부위가 새는 곳 없이 단단히 연결한다.

기기는 검사를 하는 동안 항상 위를 향하고 있어야 한다.

호기검사는 기기의 모니터 아이콘에서 모든 진행을 안내 할 것이다.

검사를 시작하기 위해  또는  아이콘을 누른다. “빠” 소리(비프음)가 한번 날 것이다.

 또는  아이콘이 표시되는 동안 환자는 최대한 숨을 들이 마신다.(마우스피스에 입을 대지 않는다.)

3초 후  또는  아이콘으로 바뀌고 환자가 검사를 시작하기 위해 기기에 “빠” 소리가 2번 울린다. 환자는 마우스피스와 NObreathFlo를 통하여 숨을 불어 낸다. 이때 NObreathFlo 밴드의 중간에 볼이 위치하도록 숨을 불어 낸다. 약 12초 정도를 불어내게 된다.



“빠” 소리가 두 번 울릴 때 까지 환자가 숨을 불어내면 결과가

ppb 단위로 화면에 나타난다. (3페이지 주의사항 참조)

검사가 완전히 끝난 후 NObreathFlo와 마우스피스를 기기로부터 분리한다. 마우스피스는 안전하게 분리해서 폐기한다. 법률이 정한 규칙에 따라서 폐기한다.

검사가 끝나면 결과를 읽고 난 후 60초간 화면에  아이콘이 나타난다.

이시간은 기기가 다음 검사 이전에 센서를 "zero" 세팅 하는데 소요되는 시간이다.

 아이콘을 누르면 메인메뉴로 돌아간다.

다른 환자의 검사를 위해 새로운 마우스피스를 사용한다. 다음검사를 위해서는



또는  아이콘을 눌러준다.

더 이상 검사가 없을 경우에는 on/off 버튼을 3초간 눌러서 기기의 전원을 끈다. 만약 기기를 그대로 두고 5분간 기기의 작동이 없으면 기기는 자동으로 전원을 차단한다.

마지막으로 검사한 결과를 보고 싶으시면 시스템 안내 화면으로 간다. 자세한 내용은 10페이지 참조.

주변환경의 NO 검사

이 기기는 주변 공기의 NO농도를 측정할 수 있다.

이기기는 NO가스 350ppb 이하의 환경에서 사용가능하도록 만들어져 있으며 이는 중요한 사항이다.

NObreathFlo를 연결하지 않는다.



아이콘을 눌러서 검사를 시작한다.

주변 환경의 측정결과는 30초 뒤 화면에 출력된다.

검사가 끝나면 결과를 읽고 난 후 60초간 화면에  아이콘이 나타난다.

이시간은 기기가 다음 검사를 하기 전 센서가 "zero" 세팅을 하는데 소요되는 시간

이다.  아이콘을 누르면 메인메뉴로 돌아간다.

더 이상 검사가 없을 경우에는 on/off 버튼을 3초간 눌러서 기기의 전원을 끈다. 만약 기기를 그대로 두고 5분간 기기의 작동이 없으면 기기는 자동으로 전원을 차단한다.

설정



아이콘을 누르면 아래 기능이 나타난다.

Sounder 음향장치

Set date/time 날짜/시간 설정

System information 시스템 안내

Zero/calibration 영점/기기교정

음향장치

소리의 상태는 화면 위쪽에 작은 심벌로 나타난다.

음향은 세팅메뉴에서  아이콘을 눌러서 끄고 켤 수 있다.

화면의 상단에 큰소리 심벌과 작은 소리 심벌이 나타나는데 이것이 소리의 ON/OFF를 조절하는 것이다.

소리를 끄더라도 호기검사를 하는 중에는 소리의 기능이 정상적으로 이루어진다.

날짜/시간

날짜와 시간을 변경하려면 세팅메뉴에서  아이콘을 누른다.



아이콘을 눌러서 조절한다.



아이콘으로 저장하고



아이콘으로 취소한다. 메인메뉴로 돌아가게 된다.

영점조정

NObreath는 한 달에 한번 영점조정이 필요하다.

세팅메뉴에서  아이콘을 누르면 영점메뉴로 들어간다.

 아이콘을 눌러서 영점조정을 한다.

이 과정이 이루어지면  아이콘을 눌러 calibration/zero 메뉴로 돌아간다.

시스템 안내

 아이콘을 누르면 시스템 안내로 들어간다.

이 기능은 소프트웨어의 버전, 마지막 검사 결과 , 본사에서 기기를 교정한 날짜, 호기검사 횟수를 제공하여 알려준다.

 아이콘을 눌러서 메인메뉴로 돌아간다.

정비

기기의 교정은 본사에서만 한다. 제3자에 의한 교정은 검사의 결과가 부정확 할 수 있으며, 기기의 보증을 받을 수 없다.

 아이콘이 나타나게 되면 새로운 AA형 건전지로 교환해야한다.

 아이콘이 나타나는 경우는 이 서비스(영점조정)를 요구하는 것이다.

 아이콘을 누르면 메인메뉴로 간다.

1년 동안 사용하면서 필요한 소모품은 교체를 해야 하며 센서의 교체도 포함된다.

추가 정보

NObreathFlo는 50 테스트 후 교환한다. 마우스피스 50개 1팩마다 새로운 NObreathFlo를 공급한다.

한 환자를 검사하는 최소의 시간은 약 2분이 소요된다.

시범적인 검사를 해 볼 수 있다. 이는 환자가 기기에서 숨을 성공적으로 불어내는 방법을 익히고, NObreathFlo 트레이너를 이용하여 불이 정확한 위치를 유지할 수 있게 날숨의 유지를 연습할 수 있다.



제품의 수리

기기가 정상적으로 켜지지 않거나 건전지의 힘이 부족하다고 화면에 나타날 경우 3개의 AA형 알카라인 건전지를 교환한다. 건전지를 정확한 위치에 장착하도록 한다.

영점교정 후에  아이콘이 화면에 나타나면 기기를 신선한 공기에 두었다가 다시 한 번 더 영점교정을 시도한다. 이때 기기가 신선한 공기의 조건에 있는지 확인

을 하고  아이콘을 눌러 영점교정을 시행한다. 만약 이런 과정을 3회 정도 하

여도 똑같이  아이콘이 화면에 나타나면 본사나 구입처로 연락을 한다.

  아이콘이 화면에 나타나는 경우에는 기기의 전원을 끄고 잠시 후 다시 켜서 영점교정을 다시 시도하는 것이 가능하다. 에러 발생 시 본사 혹은 구입처로 연락을 한다.

서비스 절차

NObreath 는 12개월 마다 서비스를 받으셔야 합니다. 이 과정은 기기를 반출하여 Bedfont 본사에서만 이루어집니다. 다른 사항이 있으시면 기기를 보내시기 전에 자사의 서비스 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 기기를 만약 본사에서 직접 구매하신 경우가 아니면 구매한 대리점으로 연락을 하시기 바랍니다.

기기를 본사에 보내실 때 기기의 serial number와 이상이 있으면 이상한 이유를 서술하여 보내어 주시기 바랍니다, 고객 서비스 직원이 Returns Number를 제공해 드립니다.

이 number는 기기를 돌려보낼 때 전화번호 팩스 번호 등 모든 자세한 내용을 제공하고 명확하게 하기 위한 것 입니다.

본사는 전문적인 운반서비스를 이용 할 것을 부탁드립니다. 기기를 다시 보내어 드릴 때에도 우편 서비스는 이용을 하지 않습니다.

기기를 수령 한 후 이에 대한 안내를 하여 드릴 것 입니다.

서비스 담당자는 수리를 위해 조사된 항목별로 견적을 작성하여 보증된 양식에 의해서 알려 드릴 것 입니다.

기기가 보증기간내의 것이면 수리를 하여 보내어 드릴 것이며 이를 서비스 담당자가 무상수리라고 안내하여 드릴 것 입니다. 만약 기기의 조사 후 결함이 발견 되지 않으면 비용을 청구할 것 입니다.

기기가 보증기간이 경과 한 경우에는 수리와 교정을 포함하여 증명된 양식에 따라서 비용을 청구 할 것 입니다. 자사가 반입된 번호를 명기하여 안내를 할 것 입니다. 또 다른 의문사항이 있을 시에는 자사의 서비스 담당직원에게 문의 하여 주시기 바랍니다.

만약 수리 할 것을 결정하지 않기로 결정을 하였다면, 운송수수료는 청구를 하게 됩니다. 공인된 양식에 의해서 자사에 반입된 번호를 명기하여 증명을 하여 드립니다.

기기가 자사로 반입이 되면 이와 관련된 사항을 모두 문서화하여서 알려 드립니다. 기기가 무상보증기간이 경과하게 되면 운송비용은 청구를 하게 됩니다.

되돌려 보내는 기기는 원상태로 포장하여 포장박스를 밀봉하여 보내어 드립니다.

소모품

NObreathFlo 와 50개의 마우스피스

기기 세척지

AA형 알카라인 건전지

상기의 부속품은 본사로부터 구매가 가능하다. 또한 자사의 세계 대리점을 통해서도 구매가 가능하다. 정확한 검사를 위해서는 꼭 본사의 부속품을 사용하여야 합니다.

보증

본사는 기기 구매 후 1년을 기기의 부품과 기술제공을 무상으로 제공 합니다.

부속품이나 기기를 손대지 않은 본래의 상태(기기를 열어보지 않은 상태)로 돌려보내게 되면 기기의 교환이나 수리는 무상보증기간 이내이면 책임지고 서비스를 하여드릴 것입니다.

중요사항; 센서의 무상 보증 기간은 구매 후 6개월간 입니다.

안전봉인이 뜯어져 있거나, 공인되지 않은 사람으로 하여금 기기를 수리한 흔적이 있거나, 기기의 방치나 사고로 인한 경우는 자동적으로 무상보증이 이루어지지 않습니다.

사용설명서 작성년월일

2017년05월04일

의료기기법 기재사항

수입자 상호,연락처 : 동남메디칼 , 031)908-7588

주소,연락처 :경기도 고양 일산동구 대산로 18,202

제조자 및 국가 : Bedfont Scientific Ltd , 영국

제품명 (형명) : **일산화질소가스분석장치 NOBreath**

품목허가번호 : 수허 10-1246 호

제조번호 및 제조년월일: 제품의 후면기재

중 량 및 포장단위 :400g, 1대

본 제품은 “의료기기” 임